# PLAN VAN AANPAK

## Keuzedeel Frontend Development - Bootstrap

Project: Klantenbeheer Dashboard

| | |
|---|---|
| Studentnaam | Ahmad Al Nabelsi |
| Studentnummer | 97115953 |
| Opleiding | Software Developer - MBO 4 |
| Periode | 24-09-2026 t/m 20-10-2026 |

## 1. Wat ga ik maken?

Ik bouw een responsive frontend voor een klantenbeheerapplicatie met HTML, CSS, JavaScript en Bootstrap 5. De applicatie bestaat uit een openbare loginpagina en een Klantenbeheer Dashboard. In het dashboard kunnen gebruikers klanten toevoegen, bekijken, zoeken, wijzigen en verwijderen. De klantgegevens worden in de browser opgeslagen met localStorage.

De loginpagina is een frontenddemonstratie. Inloggen brengt de gebruiker naar het dashboard en Uitloggen terug naar de loginpagina. Wachtwoord vergeten en Account aanmaken zijn alleen onderdelen van de interface. Een echte authenticatie, backend en database horen niet bij dit project.

## 2. Huidige en gewenste situatie

**Huidige situatie**

Aan het begin van het project is de frontend nog niet ontwikkeld. De applicatie wordt stap voor stap opgebouwd met HTML, CSS, JavaScript en Bootstrap.

**Gewenste situatie**

Aan het einde van het project zijn de loginpagina en het dashboard klaar. De loginpagina bevat een korte uitleg, e-mail- en wachtwoordvelden, een knop Inloggen, Wachtwoord vergeten?, Account aanmaken en een Contact-menu. Het dashboard heeft een sidebar, klantenoverzicht, zoekfunctie en formulieren voor het toevoegen en wijzigen van klanten. Klantgegevens bekijken en verwijderen gebeurt met Bootstrap-modals. De applicatie werkt op mobiel, tablet en desktop.

## 3. Doelgroep

De doelgroep bestaat uit gebruikers van een kleine organisatie die klantgegevens willen raadplegen en beheren. De bediening moet duidelijk en gebruiksvriendelijk zijn.

## 4. Kanalen en zoekmachines

**Kanalen**

- Directe link naar de webapplicatie.
- Interne link via een bedrijfsomgeving of intranet.
- Opgeslagen favoriet in de browser.

**Zoekmachines en SEO**

De openbare loginpagina krijgt een goede paginatitel, meta description, duidelijke headings en semantische HTML. Het dashboard krijgt noindex. De SEO zal worden getest met Lighthouse. De website zal worden gepubliceerd via GitHub Pages en toegevoegd aan Google Search Console. Ook zal een sitemap.xml worden ingediend. De resultaten komen in een apart SEO-rapport. Alleen de openbare pagina is bedoeld voor zoekmachines.

## 5. Technieken

| Techniek | Gebruik |
|---|---|
| HTML | Structuur van de pagina's. |
| CSS | Eigen styling. |
| JavaScript | Interactie en eenvoudige frontendlogica. |
| Bootstrap 5 | Layout, formulieren, knoppen en responsive ontwerp. |
| Bootstrap Icons | Iconen in navigatie en acties. |
| Git en GitHub | Versiebeheer en repository. |
| CMS | Niet gebruikt. De frontend wordt ontwikkeld met HTML, CSS, JavaScript en Bootstrap. |
| localStorage | Klantgegevens opslaan in de browser; geen gedeelde database. |

## 6. Devices

De frontend moet goed werken op mobiel, tablet en desktop. Hiervoor gebruik ik het Bootstrap-grid en responsive onderdelen. De layout en formulieren worden op verschillende schermformaten getest.

## 7. Testen

- Login- en uitlognavigatie, zoekfunctie en Add, View, Edit en Delete testen.
- Formulieren en validatie controleren; de pagina's testen op mobiel, tablet en desktop.
- Testen in Google Chrome en Microsoft Edge; Lighthouse gebruiken voor Performance, Accessibility, Best Practices en SEO.

## 8. Sprintindeling

Sprint 1 (start 24-09-2026): projectstructuur, Bootstrap toevoegen, responsive loginpagina, wachtwoord tonen/verbergen en navigatie naar het dashboard.

Sprint 2 (06-10-2026 t/m 20-10-2026): dashboard en klantenoverzicht, zoeken, klanten toevoegen/bekijken/wijzigen/verwijderen, localStorage, validatie, SEO, online publiceren en eindtesten.

## 9. Wireframe / mockup

Er zijn twee wireframes: de openbare loginpagina en het Klantenbeheer Dashboard. Ze laten het ontwerp aan het begin van het project zien. In de uiteindelijke frontend worden klanten dynamisch weergegeven vanuit localStorage; de tabel begint leeg. De login- en uitlogknoppen zijn alleen navigatie.

**Wireframe 1 - Openbare loginpagina**

| Klantenbeheer Dashboard | Contact ▼ |
|---|---|
| **LOG IN**<br><br>Beheer klantgegevens eenvoudig en overzichtelijk.<br><br>E-mail<br><br>[_____]<br><br>Wachtwoord<br><br>[_____] [oog-icoon]<br><br>Wachtwoord vergeten?<br><br>[ Inloggen ] | **NIEUW ACCOUNT**<br><br>Nog geen account?<br><br>Account aanmaken is alleen onderdeel van de frontendweergave.<br><br>[ Account aanmaken ] |

**Wireframe 2 - Klantenbeheer Dashboard**

| | |
|---|---|
| Klantenbeheer<br><br>Home<br>Add Customer<br>Search | Klantenbeheer Dashboard<br>Welkom, Ahmad [ Uitloggen ]<br><br>Klantenoverzicht Zoeken: [_____]<br># Naam Geslacht Land Leeftijd Acties<br><br>(Geen klanten totdat iemand een klant toevoegt) |

*Bij een toegevoegde klant verschijnen onder Acties de knoppen Bekijken, Wijzigen en Verwijderen.*

## 10. Verwacht eindresultaat

Aan het einde van het project is het Klantenbeheer Dashboard afgerond in twee sprints. De klantfuncties zullen werken in de frontend met Bootstrap en JavaScript. Klantgegevens worden opgeslagen in localStorage. De website zal via GitHub Pages worden gepubliceerd. De openbare pagina zal worden getest met Lighthouse en voorbereid voor zoekmachines. De uitgevoerde SEO-stappen en resultaten worden vastgelegd in een apart SEO-rapport.